

EGAT EPC & ESCO Business : SAINOI Pilot Project



วัตถุประสงค์โครงการ



ระบบ Solar PV Rooftop
ขนาด 539.55 kWp

ระบบ BESS
ขนาด 391.68 kWh

ระบบ EMS

- เพื่อทดลองกระบวนการจัดจ้างบริษัทในเครือ
- เพื่อแสวงหา Potential Partners ด้าน Solar PV และ BESS และโอกาสในการทำ Knowledge Transfer
- เพื่อสร้างทีม EGAT EPC BESS ให้ กฟผ. สามารถรับงาน EPC ได้เต็มรูปแบบ
- เพื่อเป็นโครงการอ้างอิง (Reference Site) สำหรับให้บริการลูกค้ารายอื่นต่อไป



Rooftop Solar (อาคาร ท.0007)



Note : Solar Panel 545 W/แผง

- ติดตั้งจำนวน 298 แผง
- กำลังการผลิตติดตั้ง 162.41 kWp
- Inverter No. 1 100 kW, Inverter No. 2 60 kW
- ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 640 kWh



Rooftop Solar (อาคาร ท.0011)



Note : Solar Panel 545 W/แผง

- ติดตั้งจำนวน 416 แผง
- กำลังการผลิตติดตั้ง 226.72 kWp
- Inverter No. 3 และ Inverter No. 4 ตัวละ 100 kW
- ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 870 kWh



Rooftop Solar (อาคาร ท.0018)



Note : Solar Panel 545 W/แผง

- ติดตั้งจำนวน 216 แผง
- กำลังการผลิตติดตั้ง 117.72 kWp
- Inverter No. 5 : 100 kW
- ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 440 kWh



Rooftop Solar (อาคาร ท.0020)



Note : Solar Panel 545 W/แผง

- ติดตั้งจำนวน 60 แผง
- กำลังการผลิตติดตั้ง 32.70 kWp
- Inverter No. 6 : 40 kW
- ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 110 kWh



ระบบ BESS (ด้านหลังอาคาร ท.00008)



- ขนาดติดตั้ง 391.68 kWh (3 x 130.56 kWh)
- PCS 3 x 100 kW
- ใช้ Cut-peak ในช่วงกลางวันและจ่ายไฟฟ้าในช่วงเย็นที่ Solar System ไม่ได้ผลิต
- จะ Charge ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน

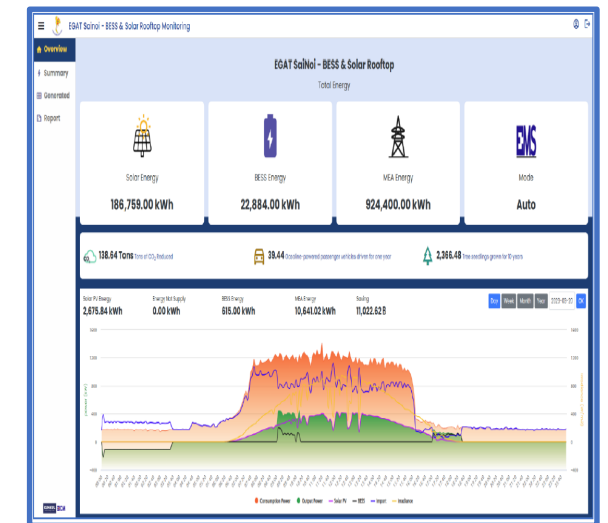


ระบบ EMS (อาคาร ท.0019)



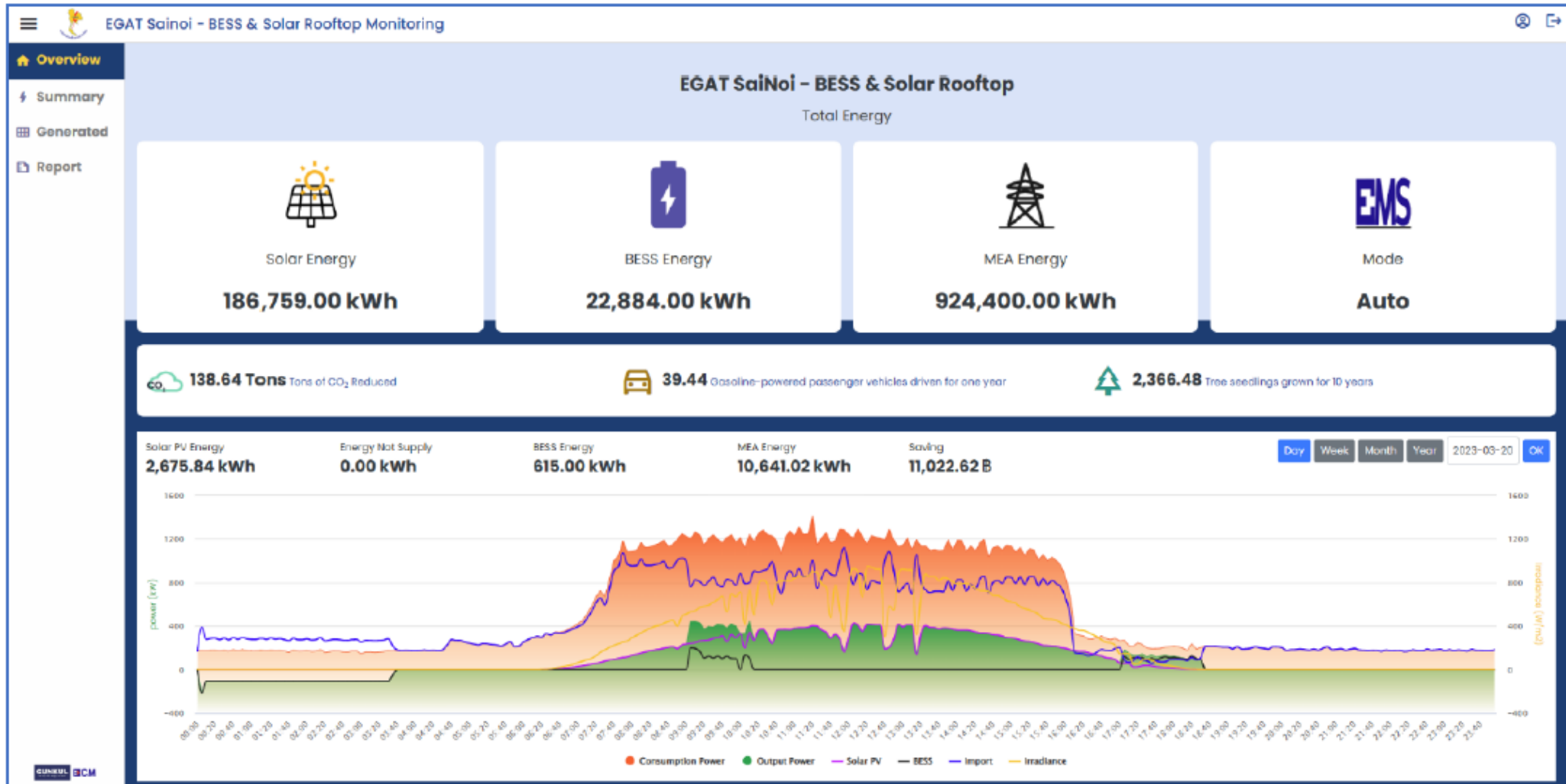
• ประกอบไปด้วย 4 ระบบ

1. PV SCADA
2. BESS SCADA
3. EMS SCADA
4. Web Monitoring & Report



ระบบ EMS (อาคาร ท.0019)

Web Monitoring & Report



EGAT Proventure

Daily Report : 24-03-2023

[illegible]

ระบบ EMS (อาคาร ท.0019)

PV SCADA



ระบบ EMS (อาคาร ท.0019)

BESS SCADA



ระบบ EMS (อาคาร ท.0019)

EMS SCADA



การใช้ไฟฟ้าและผลประหยัด

Month	Solar PV		BESS Energy Generated (kWh)	Energy Imported from MEA (kWh)	Total Energy (kWh)	Energy On Peak (kWh)	Energy Off Peak (kWh)	Energy Saving (kWh)	Energy Cost Saving (Baht)
	PV Energy Produced (kWh)	Energy Not Supplied (kWh)							
มี.ค.	62,292.02	4,162.43	8,910.00	250,161.26	335,271.72	233,051.43	111,589.89	71,202.02	242,325.96
เม.ย.	53,486.10	3,422.68	4,838.00	253,665.66	321,107.44	208,448.98	128,049.86	58,324.10	190,321.24
พ.ค.	61,449.66	2,849.01	5,482.00	250,038.11	326,208.79	234,751.61	103,807.06	66,931.67	226,998.21
มิ.ย.	61,805.85	2,614.14	8,406.00	295,995.17	378,449.15	275,497.19	123,733.96	70,211.85	235,158.87

- Average Monthly Energy Generated by PV

59,758.71

kWh

• Average Monthly Energy Generated by BESS

6,909.00

kWh

• Average Monthly Energy Not Supplied

3,262.06

kWh

• Average Monthly Energy Imported from MEA

262,465.05

kWh
- Average Monthly Total Energy

340,259.28

kWh

• Average Monthly Energy Saving

66,667.41

kWh

• Average Monthly Energy Cost Saving

223,701.07

THB

- ติดตั้งระบบ Rooftop Solar ขนาด 539.55 kWp ที่อาคาร ท.0007, ท.0011, ท.0018 และ ท.0020
- ติดตั้งระบบ BESS ขนาด 391.68 kWh เพื่อใช้ Cut-peak ในช่วงกลางวันและจ่ายไฟฟ้าในช่วงเย็นที่ Solar System ไม่ได้ผลิต
- ติดตั้งระบบ EMS เพื่อควบคุมระบบที่ติดตั้ง โดยตั้งอยู่ที่อาคาร ท.0019
- ระบบจะช่วยลดการใช้พลังงานของสำนักงานไทรน้อยลงได้เดือนละประมาณ 66,667.41 kWh คิดเป็นผลประหยัดเดือนละประมาณ 223,701.07 THB

Thank you

